

信号与系统

Homework 6

参考答案

2 补充作业

1. 计算全波正弦信号 $x(t) = |\sin \omega_0 t|$ 的单边拉氏变换.

$$\begin{aligned} x(t)u(t) &= \sin \omega_0 t(u(t) - u(t - \frac{\pi}{\omega_0})) * \sum_{n=0}^{+\infty} \delta(t - \frac{n\pi}{\omega_0}) \\ &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \int_0^{\frac{\pi}{\omega_0}} \sin \omega_0 t e^{-st} dt \cdot \frac{1}{1 - e^{-\frac{s\pi}{\omega_0}}} \\ &= \frac{\omega_0 \left(1 + e^{-\frac{s\pi}{\omega_0}}\right)}{(\omega_0^2 + s^2) \left(1 - e^{-\frac{s\pi}{\omega_0}}\right)}. \end{aligned}$$

2. 若线性时不变、因果稳定系统的冲激响应为 $h(t)$, 系统函数为 $H(s)$, 试确定满足下列条件的 $H(s)$ 及其收敛域.

- (1) $H(s)$ 是有理分式;
- (2) 在信号 $u(t)$ 的激励下, 系统响应满足绝对可积;
- (3) 在信号 $tu(t)$ 激励下, 系统响应不满足绝对可积;
- (4) 由冲激响应 $h(t)$ 构成的信号 $\frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 2\frac{dh(t)}{dt} + 2h(t)$ 是一个有限长信号;
- (5) 系统函数在无穷远处只有一个零点;
- (6) $H(1) = 0.2$.

由于 $\frac{d^2 tu(t)}{dt^2} = \frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$, 结合 (2), (3) 可知 $\frac{1}{s}H(s)$ 并没有产生新的极点 $s = 0$, 可以推断发生了零极点抵消, 分子中存在 s 项, 且 $\frac{1}{s^2}H(s)$ 失去了 $H(s)$ 原有的绝对可积性质, 说明 $H(s)$ 分子中的 s 项只有一阶, 仅仅能抵消一阶的极点.

由 (5) 可知, 分母有理式阶数比分子有理式高且仅高一阶.

又由 (4) 可知, $(s^2 + 2s + 2)H(s)$ 的 ROC 为整个 s 平面, 也即该函数不存在极点. 又由于阶数的约束, 可以写出系统函数的表达式为 $H(s) = \frac{ks}{s^2 + 2s + 2}$.

再代入 $H(1) = 0.2$, 有 $k = 1$.

因此得到系统函数为

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 2}, \quad \Re\{s\} > -1.$$

3. 如图 1(a) 所示系统, 已知其单位阶跃响应 $g(t)$ 的波形如图 1(b) 所示, 求 K, N, T 的值.

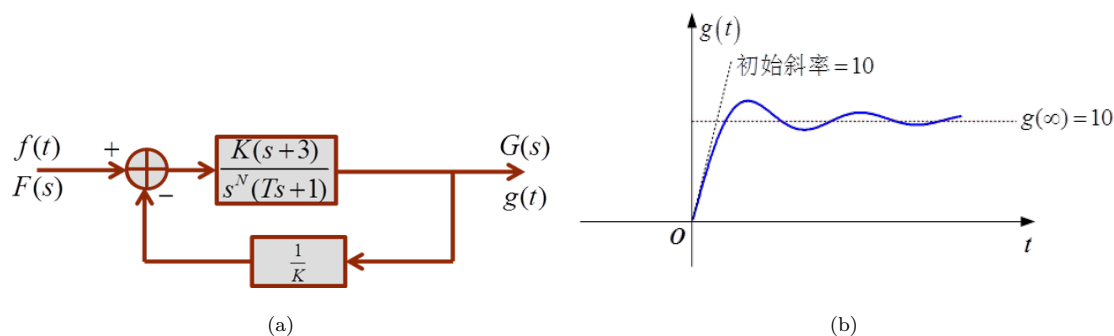


Figure 1: 系统及单位阶跃响应图示.

由图 1(b) 得到,

$$h(0^+) = 10.$$

由于初始状态没有负反馈, 可以直接利用给出的系统函数表示整个系统. 系统函数为真分式, 因此可以利用初值定理得到

$$h(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K(s+3)}{s^{N-1}(Ts+1)} = 10.$$

因而易得, $N = 1, K/T = 10$.

又有

$$\left(F(s) - \frac{1}{10T}G(s)\right) \frac{10T(s+3)}{s(Ts+1)} = \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{10T}G(s)\right) \frac{10T(s+3)}{s(Ts+1)} = G(s),$$

化简得

$$G(s) = \frac{10T(s+3)}{s(Ts^2 + 2s + 3)}.$$

由终值定理, 得到

$$g(\infty) = 10 = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = 10T.$$

因此, 三个参数的值分别为

$$\begin{cases} K = 10 \\ N = 1 \\ T = 1 \end{cases}.$$

4. 某连续时间 LTI 因果系统, 其系统函数表示为

$$H(s) = \frac{R_{zs}(s)}{E(s)} = k \frac{(s-b)^2 + c}{(s+b)^2 + c},$$

式中 k, b, c 均为待定的实常数.

- (1) 当系统的单位阶跃响应 $g(t)$ 中含有包络为 e^{-t} , 角频率为 $\omega_0 = 2$ 的衰减振荡信号时, 确定 $H(s)$ 中的 b, c .

$$G(s) = \frac{1}{s}H(s) = \frac{k}{s} \left(1 - \frac{4bs}{(s+b)^2 + c} \right) = \frac{k}{s} - \frac{4kb}{(s+b)^2 + c},$$

其中第一项为稳态分量, 第二项则是暂态分量. 暂态分量对应的包络为 e^{-bt} , 角频率为 $\sqrt{c}$. 因此有

$$\begin{cases} b = 1 \\ c = 4 \end{cases}.$$

- (2) 如果 $g(t)$ 的初值为 $g(0^+) = -4$, 确定 $H(s)$ 中的 k , 并求出 $g(t)$.

易知 $G(s)$ 为真分式, 由初值定理, 得到

$$g(0^+) = -4 = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s) = k.$$

$$\therefore k = -4.$$

$$\begin{aligned} G(s) &= -\frac{4}{s} + \frac{16}{(s+1)^2 + 4} \\ &\xleftrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} (-4 + 8e^{-t} \sin 2t)u(t) \\ &= g(t). \end{aligned}$$

- (3) 当输入 $e(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ 时, 求系统的零状态响应, 并指出其中的暂态响应和稳态响应.

$$E(s) = \frac{1}{s+2}.$$

$$\begin{aligned} R_{zs} &= E(s) \cdot H(s) \\ &= -\frac{4}{s+2} + \frac{16s}{(s+2)[(s+1)^2 + 4]} \\ &= -\frac{4}{s+2} - \frac{6.4}{s+2} + \frac{6.4(s+2.5)}{(s+1)^2 + 4} \\ &= -\frac{10.4}{s+2} + \frac{6.4(s+1)}{(s+1)^2 + 4} + \frac{4.8 \times 2}{(s+1)^2 + 4} \\ &\xleftrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} (-10.4e^{-2t} + 6.4e^{-t} \cos 2t + 4.8e^{-t} \sin 2t)u(t). \end{aligned}$$

所有响应都是衰减的暂态响应, 稳态响应为零.

- (4) 画出一个用 R、L、C 元件实现本系统的电路图, 标出元件值.

$$\begin{aligned} H(s) &= -4 \times \frac{(s-1)^2 + 4}{(s+1)^2 + 4} \\ &= 4 \times \frac{-s+2 - \frac{1}{0.2s}}{s+2 + \frac{1}{0.2s}}. \end{aligned}$$

易知, 系统的幅频响应 $H(j\omega) \equiv 4$. 因此, 应当借助其他电源对输入进行一定的放大.

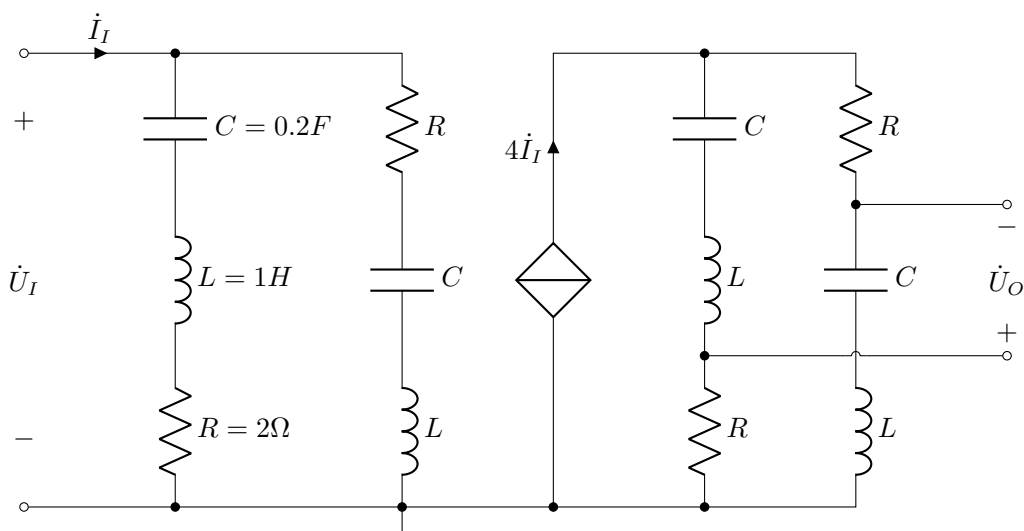


Figure 2: 电路实现.

如图所示, 输出电压 $\dot{U}_O$ 满足

$$\begin{aligned}\dot{U}_O &= 4\dot{U}_I \times \frac{R}{Ls + R + 1/Cs} - 4\dot{U}_I \times \frac{Ls + 1/Cs}{Ls + R + 1/Cs} \\ &= 4\dot{U}_I \times \frac{R - Ls - 1/Cs}{Ls + R + 1/Cs}\end{aligned}$$

代入 $L = 1H, R = 2\Omega, C = 0.2F$, 有

$$\begin{aligned}\dot{U}_O &= 4\dot{U}_I \times \frac{-s + 2 - \frac{1}{0.2s}}{s + 2 - \frac{1}{0.2s}} \\ &= H(s) \cdot \dot{U}_I.\end{aligned}$$

(5) 画出幅频特性图.

$$\begin{aligned}H(j\omega) &= 4 \times \frac{2 - j\omega - \frac{1}{j0.2\omega}}{2 + j\omega + \frac{1}{j0.2\omega}}. \\ |H(j\omega)| &= 4 \times \frac{\sqrt{2^2 + \left(\omega + \frac{1}{0.2\omega}\right)^2}}{\sqrt{2^2 + \left(\omega + \frac{1}{0.2\omega}\right)^2}} = 4.\end{aligned}$$

则画出幅频特性图如下.

